

Dossier 1

Question 1 : Quel est le rôle principal d'un processeur dans un ordinateur ?

- A) Stocker des données
- B) Exécuter des instructions
- C) Gérer l'affichage graphique
- D) Alimenter en énergie les composants

Question 2 : Quelle est l'unité de mesure de la fréquence d'un processeur ?

- A) Hertz (Hz)
- B) Byte (B)
- C) Watt (W)
- D) Bit (b)

Question 3 : Que signifie l'acronyme "CPU" ?

- A) Central Processing Unit
- B) Computer Processing Utility
- C) Central Power Unit
- D) Control Processing Unit

Question 4 : Quel composant du processeur est responsable de l'exécution des opérations arithmétiques et logiques ?

- A) L'unité de contrôle
- B) L'unité arithmétique et logique (ALU)
- C) La mémoire cache
- D) Le bus de données

Question 5 : Quelle est la fonction de la mémoire cache dans un processeur ?

- A) Stocker des fichiers en permanence
- B) Accélérer l'accès aux données fréquemment utilisées
- C) Remplacer la RAM
- D) Améliorer la résolution graphique

Question 6 : Que signifie le terme "multicœur" pour un processeur ?

- A) Un processeur avec plusieurs unités de calcul
- B) Un processeur avec plusieurs cartes graphiques intégrées
- C) Un processeur qui consomme moins d'énergie
- D) Un processeur qui fonctionne uniquement en mode économie

Question 7 : Quel facteur influence directement la vitesse d'un processeur ?

- A) La capacité du disque dur
- B) Le nombre de cœurs et la fréquence d'horloge
- C) La taille de l'écran
- D) Le nombre de ports USB

Question 8 : Quelle entreprise fabrique des processeurs sous la marque Ryzen ?

- A) Intel
- B) AMD
- C) NVIDIA
- D) Qualcomm

Question 9 : Quelle est la différence principale entre un processeur 32 bits et un processeur 64 bits ?

- A) Le processeur 64 bits peut traiter plus de données à la fois
- B) Le processeur 32 bits est plus puissant
- C) Le processeur 64 bits ne fonctionne qu'avec les anciens systèmes d'exploitation
- D) Il n'y a aucune différence

Question 10 : Quel composant permet au processeur de communiquer avec la mémoire vive (RAM) ?

- A) Le chipset
- B) Le disque dur
- C) La carte graphique
- D) L'alimentation électrique

Dossier 2 : Vrai ou Faux (Justifiez votre réponse)

1. La mémoire ROM est volatile.
2. La mémoire vive (RAM) stocke des données de manière permanente.
3. Le cache est une mémoire plus rapide que la RAM.
4. Un disque dur SSD est plus rapide qu'un disque dur HD.
5. La mémoire flash est utilisée uniquement pour les clés USB.

Dossier 3 : Questions à Choix Multiples (QCM)

Choisissez la bonne réponse

1. Quelle mémoire est utilisée pour stocker temporairement les programmes en cours d'exécution ?
 - ROM
 - RAM
 - Disque dur
 - Clé USB
 2. Quelle mémoire conserve les informations même après extinction de l'ordinateur ?
 - ROM
 - RAM
 - Disque dur
 - SSD
 3. Quelle est la plus rapide des mémoires suivantes ?
 - Disque dur
 - Mémoire cache
 - RAM
 - Clé USB
 4. La mémoire virtuelle est :
 - Une extension de la ROM
 - Une mémoire physique
 - Une partie du disque dur utilisée pour simuler de la RAM
 - Une mémoire plus rapide que la RAM
 5. La mémoire EEPROM permet :
 - Une lecture seule
 - Une écriture et réécriture des données
 - Une utilisation comme RAM
 - Un stockage temporaire
-

Dossier 4

1. Les principales parties d'un microprocesseur et leurs rôles
2. Différence entre un processeur CISC et RISC (à présenter dans un tableau)
3. Différence entre bus d'adresse, bus de données et bus de contrôle
4. Différence entre mémoire cache, RAM et mémoire virtuelle
5. Pourquoi utilise-t-on une mémoire cache dans un microprocesseur ?
6. Taille maximale en Go d'adressage mémoire pour une architecture 32 bits

Dossier 5

L'entreprise hésite entre plusieurs architectures :

1. **Architecture Von Neumann**
2. **Architecture Harvard** pour une séparation mémoire programme/données.
3. **Architecture multi-cœur et parallélisme** pour améliorer la rapidité de traitement.

L'objectif est de déterminer quelle architecture conviendrait le mieux à leurs besoins et quels composants technologiques adopter (processeurs, mémoires, interfaces).